

GESTIÓN DE RIESGOS MEDIANTE ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS

Procedimiento PR-SGC-001 y AMFE del recorrido turístico San José

Práctica Social Educativa (PSE) · Servicio Turístico
Escuela Albergue Raíces Huarpes N° 4-207 · Lavalle, Mendoza

PR-SGC-001 · Versión 01 · Fecha de emisión: 29 de septiembre de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

1. Fundamento normativo

La ISO 9001:2015 no exige una metodología específica, pero promueve el pensamiento basado en riesgos. El AMFE se implementa para dar cumplimiento a los siguientes requisitos:

- **6.1.1 y 6.1.2 – Acciones para abordar riesgos y oportunidades:** determinar riesgos para asegurar los resultados previstos, prevenir efectos no deseados y planificar acciones proporcionales evaluando su eficacia.
- **4.4.1 f – SGC y sus procesos:** abordar los riesgos y oportunidades en cada proceso.
- **8.5.1 g – Control de la provisión del servicio:** acciones para prevenir errores humanos y desviaciones operativas.
- **9.1.3 e – Análisis y evaluación:** determinar si las acciones tomadas para abordar los riesgos han sido eficaces.

El AMFE identifica sistemáticamente los modos de fallo potenciales, evalúa su criticidad con el Número de Prioridad de Riesgo (NPR = Gravedad × Ocurrencia × Detección) y establece planes de acción preventivos con responsables y seguimiento.

2. Procedimiento interno PR-SGC-001

Código	PR-SGC-001	**Versión**	01
Vigencia	29/09/2026	**Proceso asociado**	Prestación del servicio de senderismo y guiado turístico

2.1 Objetivo

Establecer la metodología formal para identificar, evaluar, mitigar y controlar los riesgos de la prestación del servicio turístico, asegurando la satisfacción del cliente y la seguridad de los visitantes.

2.2 Alcance

Todas las etapas del recorrido, desde la concentración inicial en la escuela hasta la encuesta de satisfacción y el archivo de la documentación, incluyendo al personal docente, los estudiantes guías y el personal de mantenimiento.

2.3 Responsabilidades

- **Docente a cargo:** aprobar el AMFE, liderar las reuniones de revisión de riesgos y auditar la eficacia de las acciones.
- **Estudiantes guías:** identificar fallos potenciales en la operación diaria, reportarlos y aplicar los controles estandarizados.

2.4 Metodología

El equipo (docentes y alumnos) se reúne anualmente o ante cambios significativos en el circuito para: desglosar el servicio en etapas; identificar modos de fallo, causas y efectos; asignar G, O y D y calcular el NPR inicial; definir acciones para los riesgos inaceptables con un responsable y recalcular el NPR final tras su implementación.

2.5 Escalas de evaluación (1 a 10)

Valor	Gravedad (G)	Ocurrencia (O)	Detección (D)
1	Sin efecto perceptible en el servicio, la seguridad o el entorno	< 1 en 5.000 turnos	Control preventivo obligatorio lo detecta con certeza
2	Inconveniente mínimo resuelto en el acto	1 en 1.000 turnos	Verificación estandarizada antes de salir lo detecta fácilmente
3	Desvío leve estético o de infraestructura	1 en 500 turnos	Controles de rutina antes del despacho

Valor	Gravedad (G)	Ocurrencia (O)	Detección (D)
4	Incumplimiento menor que genera una pequeña molestia	1 en 100 turnos	Inspección visual manual habitual
5	Falla en soportes de información o pérdida de confort	1 en 50 turnos	Detección media durante la preparación
6	Insatisfacción evidente o impacto ambiental leve y reversible	1 en 20 turnos	Se detecta al iniciar la caminata o por casualidad
7	Interrupción parcial del circuito o reclamo formal	1 en 10 turnos	Difícil de advertir antes de afectar al cliente
8	Pérdida total de conformidad o incumplimiento normativo crítico	1 en 5 turnos	El control casi nunca la advierte antes de la queja
9	Riesgo grave para la salud sin lesiones permanentes	1 en 2 turnos	Detección casi nula antes del impacto
10	Accidentes graves, emergencias climáticas sin evacuación o colapso	> 50 % de los turnos	Sin control ni monitoreo: llega al cliente

2.6 Umbrales de acción

- **NPR > 200 – Riesgo inaceptable:** acción correctiva obligatoria e inmediata antes de la próxima prestación.
- **NPR 100 a 199 – Riesgo moderado:** planificación de mejoras preventivas a corto plazo.
- **NPR < 100 – Riesgo aceptable:** se mantiene bajo los controles de rutina.

2.7 Información documentada

La planilla AMFE es el registro formal de este procedimiento: se fecha, la firma el Coordinador del SGC y se conserva en la nube institucional con trazabilidad inalterable durante un mínimo de 3 años.

3. AMFE · Recorrido turístico San José (30/09/2026)

Paso del proceso	Modo de fallo	Efecto	G	Causa	O	Control actual	D	NPR inicial	Acción preventiva / correctiva	Responsable	G'	O'	D'	NPR final
Concentración inicial en la escuela	Llegada con retraso severo del contingente	Desfasaje del cronograma, superposición de grupos	5	Tráfico, mala logística del transporte	6	Contacto telefónico informal	4	**120**	Fijar tolerancia máxima y solicitar ubicación en tiempo real	Docente a cargo	5	6	1	**30**
	Omitir o recortar la charla inicial	Más preguntas, desconocimiento de normas de conducta	4	Apuro por retrasos, inexperiencia del guía	5	Memoria del guía	6	**120**	Soporte impreso para la charla inicial	Estudiante guía	4	2	6	**48**
	Iniciar sin verificar el reporte meteorológico	Contingencias climáticas, accidentes	10	Falta de protocolo estricto, mala señal	4	Observación empírica del cielo antes de salir	6	**240**	Revisión obligatoria del clima la tarde anterior	Docente a cargo	10	3	2	**60**
	Despacho con botiquín incompleto o sin agua suficiente	Falta de insumos de primeros auxilios	9	No se repuso el stock tras la última visita	4	Revisión visual rápida	5	**180**	Auditoría y control de stock obligatorio post-visita	Docente a cargo	9	1	5	**45**
Inicio de la caminata	Obstáculos, zanjas o raíces expuestas > 2 cm	Lesión de una persona	7	Erosión natural, falta de mantenimiento	5	Revisión visual rápida	6	**210**	Inspección rápida (scouting) previa al primer grupo del día	Estudiante guía	7	4	3	**84**
	Dispersión o desorientación de los visitantes	Persona perdida	7	Falta de señalética inicial, grupos muy grandes	4	Conteo manual y visual	6	**168**	Mejora de la señalética inicial	Docente a cargo	7	2	6	**84**
	Iniciar en horario de alta radiación sin protección	Lesión / deshidratación	9	Visitante desinformado, retraso de horario	5	Advertencia verbal	6	**270**	Instructivo de indumentaria previo, stock de sombreros e inspección antes de salir	Docente a cargo	9	2	4	**72**
	Ritmo de marcha acelerado, fatiga prematura	Lesión / descompensación	9	Inexperiencia del guía, presión por recuperar tiempo	5	Percepción visual del grupo	6	**270**	Marcha cronometrada	Estudiante guía	9	3	3	**81**
Explicación técnica sobre la flora	Falla de lectura QR por deterioro o enlace caído	Falta de información, cliente insatisfecho	5	Deterioro por sol o lluvia, falta de recambio	4	Inspección visual	5	**100**	Revisión quincenal y plastificado de alta densidad	Docente a cargo	5	3	1	**15**
	Información botánica o patrimonial errónea	Cliente insatisfecho	6	Falta de retención, nervios del guía	4	Evaluaciones teóricas en aula	5	**120**	Tarjetas mnemotécnicas de apoyo	Docente a cargo	6	2	5	**60**
	Exceder el tiempo estándar de la parada (30 min)	Llegada tardía, superposición de turnos	5	Exceso de preguntas, mala gestión del tiempo	5	Reloj personal del guía	6	**150**	Temporizador con alarma vibratoria	Estudiante guía	5	3	2	**30**
	Parada bajo sol directo continuo	Lesión / descompensación	9	Mala elección del punto de detención	3	Sentido común del guía	6	**162**	Demarcar puntos de sombra obligatorios en el mapa	Docente a cargo	9	1	6	**54**
Parada del Bañado	Anegamiento o barro excesivo no previsto	Lesión / descompensación	8	Lluvias recientes, desborde natural	3	Inspección visual	4	**96**	Controles obligatorios pos lluvia	Docente a cargo	8	3	1	**24**
	Tránsito fuera de la huella o sendero	Lesión / persona perdida	6	Falta de límites físicos	5	Advertencia verbal reiterada	5	**150**	Delimitación física sutil con piedras	Docente a cargo	6	3	5	**90**

Paso del proceso	Modo de fallo	Efecto	G	Causa	O	Control actual	D	NPR inicial	Acción preventiva / correctiva	Responsable	G'	O'	D'	NPR final
	Falta de claridad en el relato	Cliente insatisfecho	4	Ruido ambiental, volumen bajo de voz	4	Preguntar al grupo si escucha bien	4	**64**	Amplificador de voz portátil	Estudiante guía	4	1	4	**16**
	Abandono de residuos en el área	Contaminación y deterioro de la zona	3	Descuido del visitante	6	Inspección visual	4	**72**	Bolsita individual de residuos al inicio	Docente a cargo	3	4	4	**48**
Cementerio	Anegamiento o barro excesivo no previsto	Lesión / descompensación	9	Lluvias recientes, desborde natural	3	Inspección visual	4	**108**	Controles obligatorios pos lluvia	Docente a cargo	9	3	1	**27**
	Relato histórico vago o desvinculado de la comunidad	Cliente insatisfecho	4	Falta de retención, nervios del guía	4	Evaluaciones teóricas en aula	5	**80**	Tarjetas mnemotécnicas de apoyo	Docente a cargo	4	2	5	**40**
	Acumulación de visitantes en vías estrechas	Cliente insatisfecho	5	Grupo demasiado numeroso para el espacio	6	Inspección visual	6	**180**	Subdividir el grupo en dos con rotación	Estudiante guía	5	2	6	**60**
	Extensión excesiva de la parada	Llegada tardía, superposición de turnos	5	Exceso de preguntas	5	Reloj personal del guía	6	**150**	Temporizador con alarma vibratoria	Estudiante guía	5	3	2	**30**
Capilla San José	Anegamiento o barro excesivo no previsto	Lesión / descompensación	10	Lluvias recientes, desborde natural	3	Inspección visual	4	**120**	Controles obligatorios pos lluvia	Docente a cargo	10	3	1	**30**
	Saturación del espacio interior o falta de ventilación	Lesión / descompensación	8	Ingreso simultáneo sin respetar capacidad	6	Inspección visual	4	**192**	Cartel de capacidad máxima e ingreso por turnos	Estudiante guía	8	3	4	**96**
	Omisión del relato sobre la devoción por apurar el regreso	Cliente insatisfecho	4	Falta de retención, nervios del guía	4	Evaluaciones teóricas en aula	5	**80**	Tarjetas mnemotécnicas de apoyo	Docente a cargo	4	2	5	**40**
Vuelta a la escuela	Omitir el espacio de reflexión y puesta en común	Cliente insatisfecho	3	Cansancio, apuro por concluir	5	Control del docente a la llegada	4	**60**	Integrar la reflexión durante un refrigerio	Docente a cargo	3	2	4	**24**
	Falla de Wi-Fi para la encuesta digital	Retraso o pérdida de respuestas	3	Red móvil inestable en zona rural	5	Control del docente a la llegada	4	**60**	Lote de encuestas en papel como plan B permanente	Docente a cargo	1	5	4	**20**
	Llegada fuera de la tolerancia de tiempo	Desajuste con el transporte	4	Suma de micropérdidas de tiempo en paradas	7	Control de hora de inicio y fin	5	**140**	Rediseñar el recorrido con holgura	Docente a cargo	4	2	5	**40**

4. Resultados

Indicador	Antes de las acciones	Después de las acciones
Modos de fallo analizados	26	26
Riesgos inaceptables (NPR > 200)	4	0
Riesgos moderados (NPR 100 a 199)	15	0
NPR total	3662	1248 (−66 %)

Los riesgos de mayor prioridad inicial eran de salud y clima: salir en horario de alta radiación sin protección y el ritmo de marcha acelerado (NPR 270), iniciar sin verificar el reporte meteorológico (240) y los obstáculos en el sendero (210). Con controles simples y de bajo costo (instructivo de indumentaria, marcha cronometrada, revisión obligatoria del clima y scouting previo) todos pasan a la zona aceptable.